Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Праграмаванне на мовах высокага ўзроўню

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ

_____ Кавальчук А. М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
на тему

ІНФАРМАЦЫЙНАЯ СІСТЭМА ПА ПРОДАЖЫ КАМП'ЮТАРНЫХ КАМПЛЕКТУЮЧЫХ

БДУІР КР 6-05-0611-05 316 ПЗ

Студент Мінкевіч А. С.
(гр. 550503)

Руководитель Кавальчук А. М.

МІНСК 2026

ЗМЕСТ

УВОДЗІНЫ 3
1. АГЛЯД ЛІТАРАТУРЫ 4
1.1. Агляд аналагаў 4
1.2. Агляд інфармацыйных тэхналогій 5
1.3. Пастаноўка задачы 6
2. ФУНКЦЫЯНАЛЬНАЕ ПРАЕКТАВАННЕ 7
2.1. Структура ўваходных і выходных дадзеных 7
2.2. Распрацоўка іерархіі класаў і архітэктуры 10
2.3. Апісанне асноўных класаў і кантэйнераў 10
ЗАКЛЮЧЭННЕ 12
СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ 13

УВОДЗІНЫ

У сучасным свеце інфармацыйныя тэхналогіі імкліва развіваюцца, і вылічальная тэхніка стала неад'емнай часткай штодзённага жыцця людзей, а таксама асновай функцыянавання любога бізнесу. Гэта спараджае стабільна высокі попыт на персанальныя камп'ютары, сервернае абсталяванне і, адпаведна, на асобныя камп'ютарныя камплектуючыя: працэсары, відэакарты, мацярынскія платы, аператыўную памяць і назапашвальнікі дадзеных.

Рынак камп'ютарных кампанентаў адрозніваецца надзвычайнай дынамічнасцю: новыя пакаленні прылад з'яўляюцца штогод, а асартымент сярэдняй крамы налічвае тысячы найменняў. Пры гэтым кожная дэталь мае мноства спецыфічных тэхнічных характарыстык (тыпы сокетаў, частата, аб'ём памяці, форма-фактар, энергаспажыванне і інш.). Улічваць такі складаны, шматкампанентны і разнастайны тавар уручную або з дапамогай звычайных электронных табліц вельмі складана. Чалавечы фактар пры ручным уліку непазбежна прыводзіць да памылак: узнікае блытаніна ў наменклатуры, губляецца актуальная інфармацыя аб наяўнасці тавару на складзе, што ў выніку вядзе да зрыву заказаў і зніжэння якасці абслугоўвання пакупнікоў.

Менавіта таму **актуальнасць тэмы** дадзенай курсавой працы з'яўляецца бясспрэчнай. Аўтаматызацыя працэсу продажу і ўліку камп'ютарных камплектуючых шляхам укаранення надзейнай лакальнай інфармацыйнай сістэмы — гэта крытычна важная задача для любой сучаснай крамы тэхнікі. Спецыялізаваная сістэма дазваляе дакладна структураваць каталог тавараў, забяспечыць імгненны пошук і фільтрацыю па зададзеных крытэрыях, кантраляваць складскія рэшткі і пазбягаць памылак пры афармленні заказаў.

Мэтай дадзенай курсавой працы з'яўляецца праектаванне і распрацоўка інфармацыйнай сістэмы па продажы камп'ютарных камплектуючых з выкарыстаннем аб'ектна-арыентаванага падыходу на мове праграмавання C++.

Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы: – правесці аналіз прадметнай вобласці (спецыфікі продажу камплектуючых) і вызначыць патрабаванні да праграмы; – выканаць агляд існуючых сістэм-аналагаў і абгрунтаваць выбар інструментальных сродкаў распрацоўкі; – спраектаваць архітэктуру праграмы, стварыўшы іерархію класаў для прадстаўлення розных тыпаў абсталявання; – распрацаваць функцыі для дадання, рэдагавання, выдалення і пошуку тавараў у каталогу;

1. АГЛЯД ЛІТАРАТУРЫ

1.1. Агляд аналагаў

На сучасным рынку ёсць шмат праграм для кіравання крамамі і складамі, накшталт WMS і ERP [1]. Каб зразумець, што трэба зрабіць і чаго чакаць ад новай сістэмы, разгледзім тыя, што ўжо існуюць.

1. «1С:Прадпрыемства» (з канфігурацыямі «Кіраванне гандлем» або «1С:Склад»). Гэтая праграма вельмі папулярная ў краінах СНД [2]. Яна ўмее ўлічваць тавары, працаваць з пастаўшчыкамі, весці ўлік па партыях (FIFO, LIFO, сярэдні сабекошт), выкарыстоўваць сканеры штрыхкодаў і фіскальныя рэгістратары. Плюсы: добра прадумана з пункту гледжання бізнесу, адпавядае заканадаўству і бухгалтарскім нормам, добра маштабуецца. Мінусы: дарагія ліцэнзіі і абслугоўванне; інтэрфейс занадта складаны для маленькіх крам; патрабуе магутнага сервера і баз дадзеных накшталт MS SQL Server або PostgreSQL; платформу нельга мяняць, яна працуе толькі ўнутры “1С”.
2. «МойСклад». Гэта воблачны сэрвіс, які падыходзіць малому і сярэдняму бізнесу. Ён дазваляе весці ўлік рэшткаў, запісваць пакупкі і продажы праз інтэрнэт. Плюсы: зручны і сучасны інтэрфейс, доступ да сістэмы з любога месца без усталёўкі, аўтаматычнае рэзервовае капіраванне дадзеных у воблаку. Мінусы: без інтэрнэту працаваць нельга; трэба плаціць кожны месяц; нельга наладзіць пад аўтаномныя сканеры дадзеных; захоўванне дадзеных у трэціх асоб можа быць рызыкоўным.
3. Odoo Warehouse. Гэта модуль з ERP-сістэмы з адкрытым кодам. Ён дапамагае кіраваць складамі, перамяшчэннем тавараў і адрасным захоўваннем. Плюсы: складаецца з асобных блокаў, адкрыты код, само ядро сістэмы бясплатнае. Мінусы: цяжка ўсталяваць і наладзіць (патрэбныя Linux, Python, PostgreSQL); моцна нагружае камп’ютар нават для простых аперацый; не падыходзіць для працы без сеткі.

Праведзены аналіз паказвае, што для лакальных тэрміналаў і аўтаномных філіялаў мэтазгодна распрацоўка кампактнага праграмнага прадукту, які не патрабуе разгортвання цяжкавагавых СУБД і сеткавых службаў. Праектуемая сістэма павінна спалучаць высокую прадукцыйнасць апрацоўкі дадзеных,

дэтэрмінаваную працу з лакальнымі файламі і інтуітыўна зразумелы інтэрфейс.

1.2. Агляд інфармацыйных тэхналогій

Пры прыняцці рашэння аб тэхналагічным інструментарыі для рэалізацыі сістэмы ўліку асабліва важнымі фактарамі з'яўляюцца: хуткадзейнасць алгарытмаў апрацоўкі таблічных структур, бяспека кіравання памяццю, магчымасць падтрымкі аб'ектна-арыентаванай дэкампазіцыі і незалежнасць ад знешніх старонніх сэрвісаў.

У ходзе перадэксізнага аналізу ў якасці разглядаемых моў былі выбраны мовы C#, Python і C++. Мова Python дазваляе хутка пісаць праграмны код, аднак дынамічная тыпізацыя і інтэрпрэтуемы характар выканання азначаюць невысокую хуткасць працы з вялікімі аб'ёмамі наменклатурных масіваў. Зборшчык смецця (Garbage Collector) не забяспечвае своечасовае вызваленне сістэмных файлавых дэскрыптараў аперацыйнай сістэмы [3].

Мова C# (платформа .NET) прапануе развітыя сродкі пабудовы бізнес-дадаткаў, але патрабуе абавязковага асяроддзя выканання CLR, што павялічвае час халоднага старту і спажыванне аператыўнай памяці.

Найбольш прыдатным для пастаўленых задач інструментам выбрана мова праграмавання C++ (стандарты C++17/C++20) [4]. Абгрунтаванне выбару заснавана на наступным: – кампіляцыя ў машынны код і прамое кіраванне памяццю: забяспечвае максімальна магчымую хуткадзейнасць пры правядзенні разлікова-аналітычных аперацый і мінімальныя апаратныя патрабаванні да тэрміналаў [5]; – парадыгма RAII: захоп рэсурсаў аўтаматычна звязваецца з часам жыцця аб'екта, выключаючы ўцечку рэсурсаў пры ўзнікненні няштатных сітуацый [6]; – развітыя механізмы аб'ектна-арыентаванага праграмавання: дазваляюць фармалізаваць прадметную вобласць у выглядзе іерархіі класаў, раз'ядноўваючы інтэрфейс і ўнутраную імплементацыю [7]; – абагульненае праграмаванне (шаблоны): дазваляе без страты тыпабяспекі рэалізаваць уласныя кантэйнеры і ітэратары [8]; – развітыя сродкі ўводу-вываду і маніпуляцыі кансольным асяроддзем: дазваляюць стварыць эрганамічны дыялогавы інтэрфейс аператара з абаронай ад некарэктных дадзеных.

Рашэнне па інтэграваным асяроддзі распрацоўкі (IDE) пераважна спыніць на асяроддзі Visual Studio Code (VS Code). Кампілятарам у

сістэме выкарыстоўваецца GCC (у зборцы MinGW-w64). Захоўванне дадзеных мяркуецца ў шматфайлавай структуры з выкарыстаннем структураваных тэкставых і тыпізаваных файлаў.

1.3. Пастаноўка задачы

Праграма павінна мець зручны карыстальніцкі інтэрфейс з неабходнымі пунктамі меню. Уся інфармацыя павінна знаходзіцца ў розных файлах, звязаных пэўным чынам.

Рэалізаваць наступныя функцыі: даданне, рэдагаванне, выдаленне дадзеных па камплектуючых, пошук дадзеных па розных прыкметах і інш. (па жаданні). Іншыя метады рэалізуюцца ў залежнасці ад спецыфікі задачы.

Распрацаваць іерархію класаў з выкарыстаннем наследавання (не менш за 3 ўзроўні наследавання). Распрацаваць і выкарыстоўваць класы кантэйнераў, ітэратараў і алгарытмаў (свае і STL). Праводзіць апрацоўку выключных сітуацый. Пры рэалізацыі аперацый рэдагавання, дадання і выдалення інфармацыі неабходна прадугледзець аперацыю адмены апошніх дзеянняў.

2. ФУНКЦЫЯНАЛЬНАЕ ПРАЕКТАВАННЕ

2.1. Структура ўваходных і выходных дадзеных

У дадзеным падраздзеле вызначаюцца крыніцы, фарматы і абмежаванні дадзеных, якія выкарыстоўваюцца ў сістэме на этапах уводу, апрацоўкі і доўгатэрміновага захоўвання.

Уваходныя дадзеныя праграмы фарміруюцца з двух крыніц:

1. Карыстальніцкі ўвод з клавіятуры:

1) выбар пунктаў дыялогавага меню: цэлыя лікі ў дыяпазоне ад MENU_EXIT да MENU_MAX;

2) радковыя параметры тавару: артыкул (да ARTICLE_LEN сімвалаў), найменне і вытворца (абмежаваныя даўжынёй NAME_LEN сімвалаў);

3) лічбавыя параметры тавару: кошт у дыяпазоне ад MIN_PRICE да MAX_PRICE; колькасць на складзе ў дыяпазоне ад MIN_QUANTITY да MAX_QUANTITY адзінак;

4) спецыфічныя тэхнічныя характарыстыкі (залежаць ад тыпу камплектуючага);

2. Файлавы ўвод:

1) файл categories.txt: загрузка пераліку катэгорый камплектуючых (ідэнтыфікатар, назва і кароткае апісанне);

2) файл products.bin: прамое счытванне запісаў аб таварах пры запуску праграмы;

3) файл products_init.txt: счытванне зыходнага спісу прадукцыі для першапачатковага напаўнення ў выпадку адсутнасці бінарнага файла.

Выходнымі дадзенымі сістэмы з’яўляюцца:

– экранны вывад: фарматаванае прадстаўленне спісаў катэгорый і каталога камплектуючых у выглядзе табліцы з выраўнаванымі слупкамі;
– файл inventory_report.txt: фарматаваная тэкставая табліца са справаздачай па складскіх рэштках і разлікам агульнага кошту тавараў;
– файл products.bin: пабайтавае захаванне актуальнага масіва запісаў аб камплектуючых;

– файл logs.txt: даданне запісаў з фіксацыяй часу, тыпу аперацыі і статусу яе выканання.

Для нагляднага прадстаўлення арганізацыі дадзеных ніжэй прыведзены макеты і прыклады запаўнення ўсіх рабочых файлаў сістэмы ў выглядзе табліц.

Табліца 2.1 — Структура і прыклад напаўнення файла categories.txt

ID катэгорыі	Назва катэгорыі	Апісанне
1	Мышы	Правадныя і бесправадныя камп'ютарныя мышы
2	Клавіятуры	Механічныя, мембранныя і аптычныя клавіятуры
3	Маніторы	Дысплеі розных дыяганаляў і матрыц
4	Працэсары	Цэнтральныя працэсары (CPU) для ПК

Табліца 2.2 — Структура і прыклад напаўнення зыходнага файла products_init.txt

ID	ID кат.	Артыкул	Найменне	Вытворца	Кошт	Колькасць	Тып	Спец. хар-ка
101	1	M-001	G Pro Wireless	Logitech	350.50	15	Мыш	25600 (DPI)
102	2	K-012	Apex Pro TKL	SteelSeries	600.00	8	Клавіятура	1 (Механіка)
103	3	MO-05	UltraGear 27	LG	950.00	5	Манітор	144 (Гц)
104	4	CPU-9	Ryzen 5 5600X	AMD	550.00	20	Працэсар	3700 (МГц)

Табліца 2.3 — Структура запісу бінарнага файла products.bin

Імя поля	Тып у C++	Прыклад значэння	Апісанне
product_id	int	101	Унікальны нумар тавару
category_id	int	1	ID катэгорыі тавару
article	char[ARTICLE_LEN]	M-001	Складскі артыкул
name	char[NAME_LEN]	G Pro Wireless	Найменне прадукту
manufacturer	char[NAME_LEN]	Logitech	Кампанія-вытворца
price	double	350.50	Рознічны кошт
quantity	int	15	Колькасць на складзе
type	ComponentType	0 (TYPE_MOUSE)	Тып камплектуючага
spec_value	int	25600	Спецыфічны параметр (напрыклад, DPI)

Табліца 2.4 — Структура і прыклад напаўнення выходнага файла inventory_report.txt

№	Артыкул	Найменне тавару	Вытворца	Колькасць	Агульны кошт
1	M-001	G Pro Wireless	Logitech	15	5257.50
2	K-012	Apex Pro TKL	SteelSeries	8	4800.00
3	MO-05	UltraGear 27	LG	5	4750.00
4	CPU-9	Ryzen 5 5600X	AMD	20	11000.00

Табліца 2.5 — Структура і прыклад напаўнення файла часопіса logs.txt

Дата і час	Роля	Выкананае дзеянне
12.10.2026 14:15	Адміністратар	Загрузка дадзеных з файла products.bin
12.10.2026 14:18	Адміністратар	Даданне новага тавару: М-001 (ID 101)
12.10.2026 14:22	Карыстальнік	Фарміраванне справаздачы ў inventory_report.txt
12.10.2026 14:25	Карыстальнік	Пошук камплектуючых па артыкуле

2.2. Распрацоўка іерархіі класаў і архітэктуры

У адпаведнасці з патрабаваннямі да аб’ектна-арыентаванай мадэлі, у праграме распрацавана іерархія класаў, якая складаецца з трох узроўняў наследавання.

Паколькі захаванне паліморфных аб’ектаў з віртуальнымі функцыямі напрамую ў бінарны файл немагчыма (з-за наяўнасці ўказальнікаў на табліцу віртуальных метадаў vptr), у праграме выкарыстоўваецца патэрн падзелу дадзеных і логікі. Чыстыя дадзеныя для файлавага ўводу-вываду захоўваюцца ў структуры `ProductRecord` (POD-тып), а ў аператыўнай памяці яны пераўтвараюцца ў аб’екты адпаведных класаў.

Іерархія класаў прадстаўлена наступным чынам:

1. **Першы ўзровень (Базавы абстрактны клас):** `Component` — утрымлівае агульныя ўласцівасці любога тавару (ID, артыкул, найменне, вытворца, кошт, колькасць).
2. **Другі ўзровень (Прамежкавыя класы):**
   - `PeripheralDevice` (Перыферыйныя прылады) — пашырае базавы клас характарыстыкамі тыпу падключэння (USB/ Wireless);
   - `InternalHardware` (Унутраныя камплектуючыя) — дадае характарыстыкі энергаспажывання (TDP).
3. **Трэці ўзровень (Канкрэтныя класы):**
   - `Mouse` і `Keyboard` (наследуюцца ад `PeripheralDevice`), дадаюць спецыфічныя метады працы з DPI і тыпам пераключальнікаў;
   - `Processor` і `Monitor` (наследуюцца ад `InternalHardware` / `Component`), утрымліваюць логіку апрацоўкі тактавай частаты і дыяганалі.

2.3. Апісанне асноўных класаў і кантэйнераў

Для рэалізацыі бізнес-логікі ў сістэме спраектаваны наступныя асноўныя класы.

Клас `Component` (Абстрактны):

- **Палі (protected):** `id`, `article`, `name`, `manufacturer`, `price`, `quantity`.

– **Метады:** канструктар з параметрамі, віртуальны дэструктар (для карэктнага вызвалення памяці), чыста віртуальныя метады `displayInfo()` і `getSpecificParam()`.
– **Прызначэнне:** выкарыстоўваецца для стварэння ўказальнікаў базіснага тыпу пры рэалізацыі палімарфізму і захоўванні розных тавараў у адным масіве.

Класы `Mouse`, `Keyboard`, `Processor`, `Monitor`:

– **Уласцівасці:** рэалізуюць атмасферу наследавання і перавызначаюць віртуальныя метады бацькоўскага класа (`override`).
– **Метады:** ўключаюць унікальныя гетэры і сэтэры (напрыклад, `setDPI()` для мышы, `setClockSpeed()` для працэсара).

Клас `VectorContainer<T>`:

– Уласны шаблонны клас (template), які выконвае ролю дынамічнага масіва для захоўвання ўказальнікаў на аб’екты `Component*`.
– **Метады:** `push_back()` (даданне), `erase()` (выдаленне па індэксе), `getSize()`.
– **Унутраны клас `Iterator`:** рэалізуе паслядоўны доступ да элементаў кантэйнера з перагрузкай аператараў ++, *, !=.

Клас `InventoryManager`:

– Клас кіравання дадаткам. Інкапсулюе ў сабе кантэйнер з таварамі.
– **Метады:** `loadFromFile()`, `saveToFile()`, `addProduct()`, `removeProduct()`, `searchByArticle()`.
– **Механізм Undo:** выкарыстоўвае стэк (`std::stack` з бібліятэкі STL) для захавання папярэдніх станаў структуры `ProductRecord` перад выдаленнем або змяненнем, што дазваляе рэалізаваць функцыю адмены апошняга дзеяння.

ЗАКЛЮЧЭННЕ

СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ

[1] Гаджинский, А. М. Логистика : учебник для бакалавров / А. М. Гаджинский. – 21-е изд. – Москва : Дашков и К, 2021. – 420 с.

[2] Радченко, М. Г. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы / М. Г. Радченко, Е. Ю. Хрусталева. – Москва : 1С-Паблишинг, 2020. – 964 с.

[3] Таненбаум, Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум, Х. Бос. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 1120 с.

[4] Луцик, Ю. А. Объектно-ориентированное программирование на языке С++ : учебное пособие / Ю. А. Луцик, В. Н. Комличенко. – Минск : БГУИР, 2008. – 266 с.

[5] Страуструп, Б. Язык программирования С++. Краткий курс / Б. Страуструп ; пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, 2019. – 320 с.

[6] Дейтел, Х. Как программировать на С++ / Х. Дейтел, П. Дейтел ; пер. с англ. – 8-е изд. – Москва : Бином, 2021. – 1032 с.

[7] Буч, Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++ / Г. Буч. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, 2020. – 496 с.

[8] Шилдт, Г. С++ : базовый курс / Г. Шилдт. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Диалектика, 2019. – 620 с.

[9] Visual Studio Code Documentation : C++ programming with Visual Studio Code [Electronic resource]. – Mode of access : https://code.visualstudio.com/docs/languages/cpp. – Date of access : 20.09.2026.